

(a) $x^3 + 3x - 1$

(c) $x^4 + x^3 + x + 1$

(b) $x^9 - 1$

(d) $x^n - 1$

Problemas (♣)(◇)

Ejercicio 12.8 Encontrar un polinomio $p(x)$ a coeficientes racionales de grado mínimo que posea las siguientes raíces: $\sqrt{2}$ raíz triple, $3i$ doble y tal que $p(0) = 2$.

Ejercicio 12.9 Determinar los valores reales de a y b de modo que:

1. Al dividir $f(x) = 6x^2 + ax + b$ por $g(x) = 3x - 2$, el resto es cero y el cociente $q(x) = 2x - 1$.
2. $2x^2 + ax + 3$ sea divisible por $2x - 5$,
3. $x^2 + ax + 4$ dé el mismo resto al dividirlo por $x + 2$ y $x - 2$.

Ejercicio 12.10 Escribir un polinomio de grado 5, coeficiente principal 3, que tenga a $x_1 = -1$ como raíz doble, $x_2 = 3$ como raíz simple y no tenga otras raíces reales. ¿Es único?

Ejercicio 12.11 Al dividir $a(x)$ por $b(x) = 3x^2 - x + 1$ resulta cociente $c(x) = x^4 + 2x^2 - x$ y resto $r(x) = 3x - 4$. Hallar $a(x)$. ¿Es único?

Ejercicio 12.12 Sabiendo que $p(x) = x^6 - x^5 - 20x^4 + 18x^3 + 117x^2 - 81x - 162$ es divisible por $q(x) = x^2 - x - 2$, hallar todas las raíces de $p(x)$, indicando su orden de multiplicidad y escribir la descomposición en factores simples en $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$.

Ejercicio 12.13 Hallar todas las raíces del polinomio $q(x)$ que se obtiene al dividir $p(x) = x^5 - 3x^4 - 4x^3 + 12x^2 + 3x - 6$, por $x - 3$, indicando su orden de multiplicidad y escribir la descomposición en factores simples de $q(x)$ en $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$.